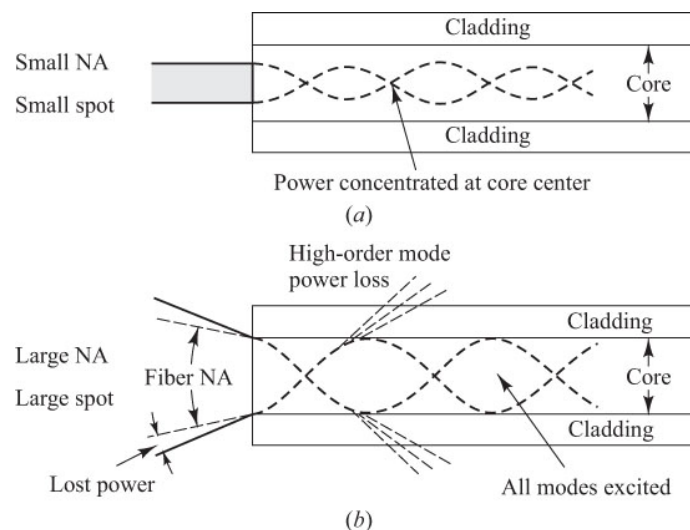


3.1 损耗

3.1.6. 损耗测量(见书中最后一章)

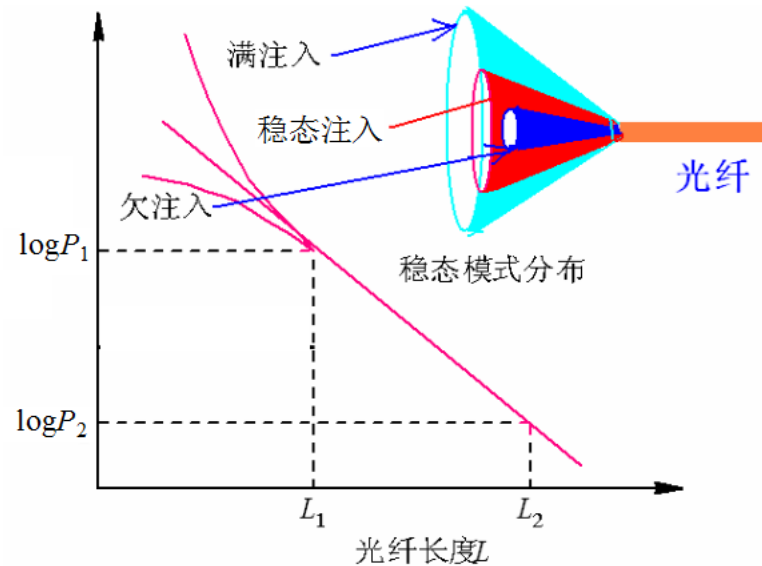
损耗的测量结果与注入条件、环境条件(应力、弯曲、微弯)有关。



为获得精确、可重复的测量结果，测量时应保证光纤中功率分布是稳定的，即满足稳态模式分布的条件。

3.1 损耗

3.1.6. 损耗测量



当光激励起多模光纤的很多模式时，各个模式之间会发生模式耦合(这是由于光纤弯曲及结构不均匀而产生)。

经过较长距离传输后，各模式携带的光功率达到稳定，即达到稳态模式分布。

为了在较短距离内实现稳态模式分布，可使用扰模器、滤模器和包层模剥除器。

3.1 损耗

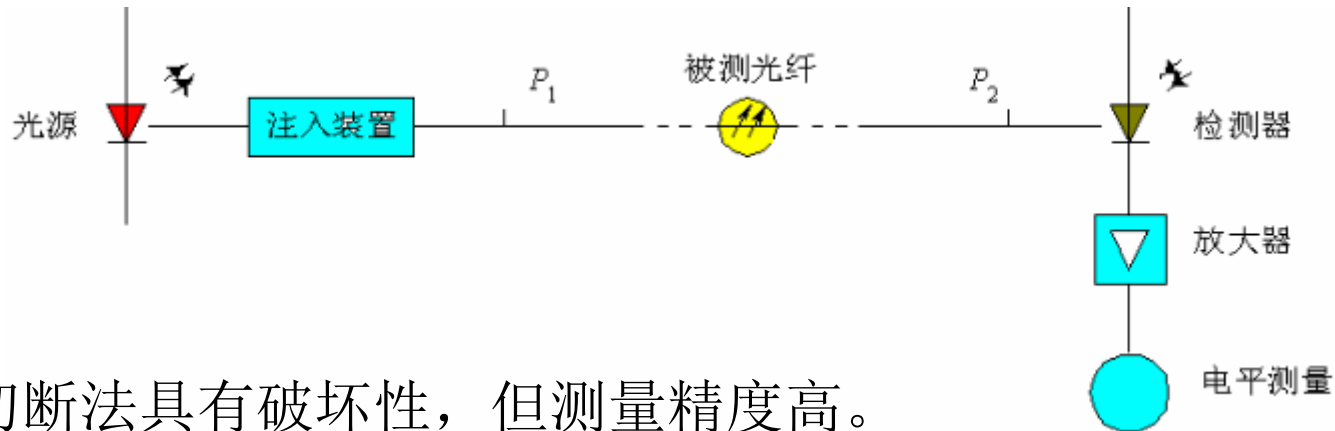
3.1.6. 损耗测量

光纤损耗的基准测量方法是切断法，替代测量方法包括插入损耗法、背向散射法。

切断法

首先测量整根光纤的输出光功率 $P_2(\lambda)$ ；然后保持注入条件不变，在离注入端约2m处切断光纤，测量此处的输出光功率 $P_1(\lambda)$ ，将其作为被测光纤的注入光功率。

按定义 $\alpha = \frac{10}{L} \log \frac{P_1}{P_2}$ 就可计算出被测光纤的损耗系数。



切断法具有破坏性，但测量精度高。

3.1 损耗

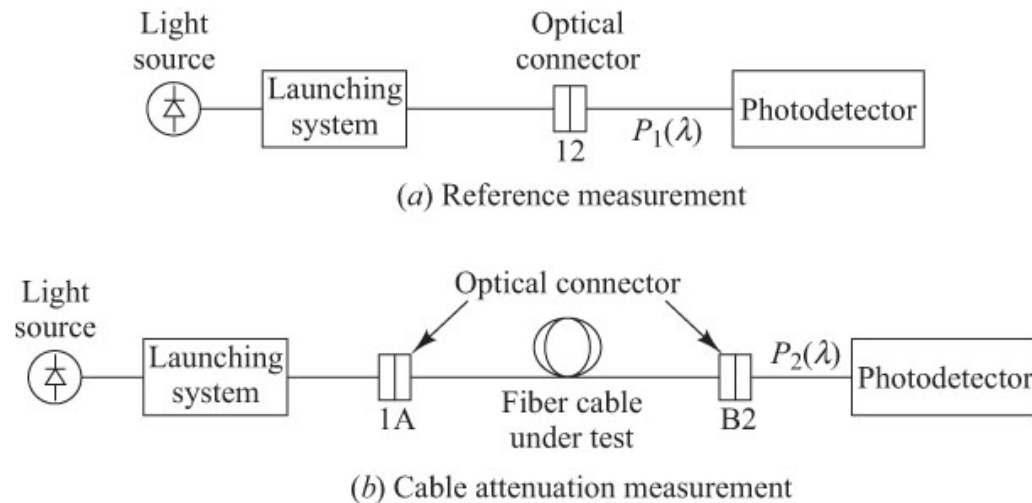
3.1.6. 损耗测量

插入损耗法

用一根与待测光纤完全相同的短光纤(约2m)与光源耦合，短光纤的输出功率作为待测光纤的注入功率 $P_1(\lambda)$ ；再接入待测光纤测量其输出功率 $P_2(\lambda)$ 。其中待测光纤的接入采用了活动连接器。

按 $A = 10 \log \frac{P_1(\lambda)}{P_2(\lambda)}$ 计算损耗。

这里计算出的损耗值包括了待测光纤损耗及连接器损耗。



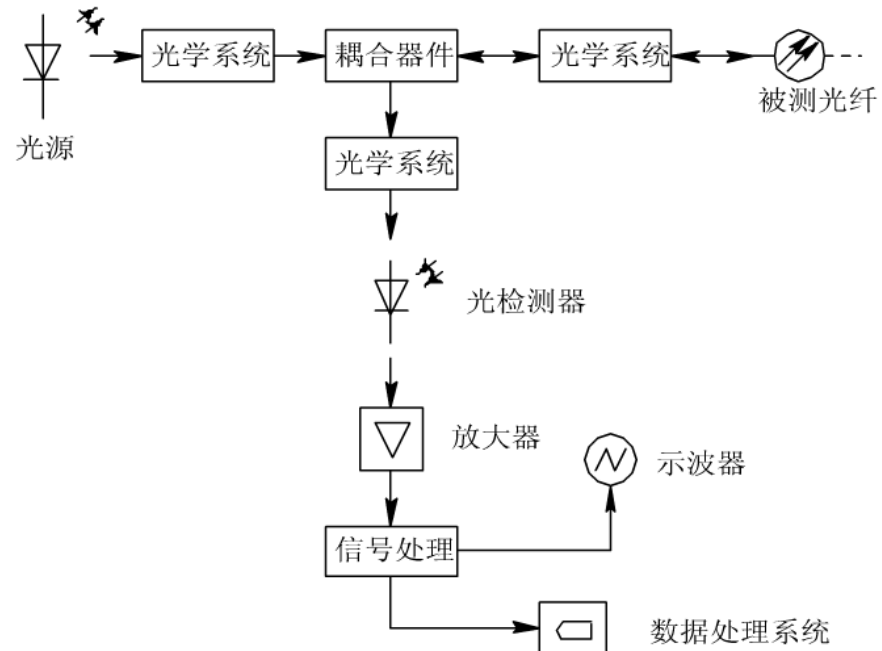
3.1 损耗

3.1.6. 损耗测量

背向散射法

瑞利散射光功率与传输光功率成正比。利用与传输光方向相反的瑞利散射光功率确定光纤损耗系数的方法，称为背向散射法。

光时域反射仪(OTDR - Optical Time Domain Reflectometer)是利用背向散射原理设计的测量仪器。工作时将大功率窄脉冲光注入待测光纤，在同一端检测沿光纤轴向向后散射的光功率。

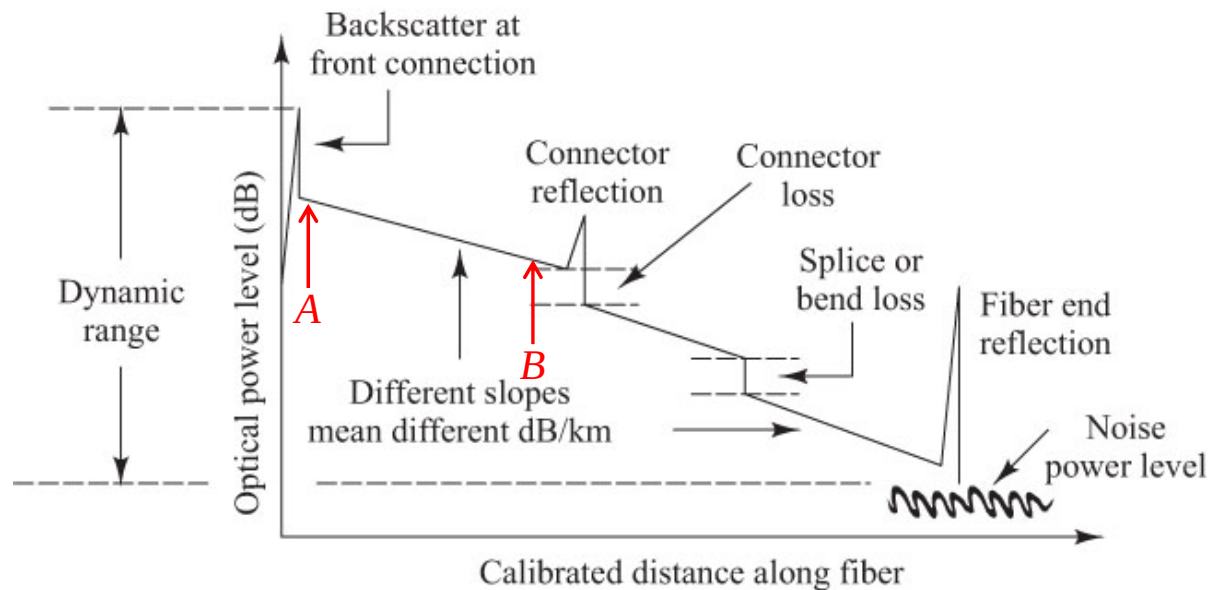


3.1 损耗

3.1.6. 损耗测量

背向散射法

下图是OTDR记录的背向散射光功率的例子：

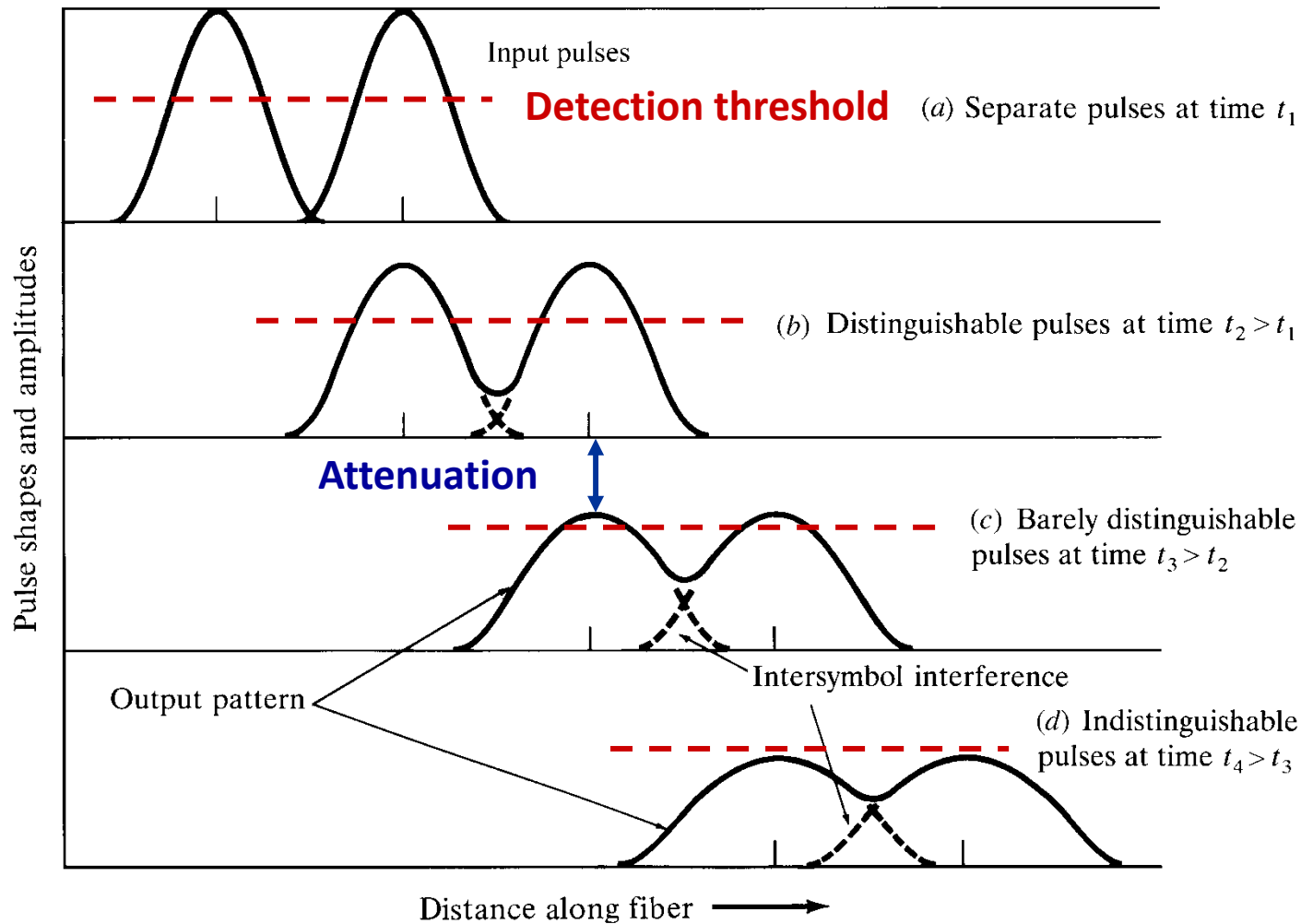


若OTDR接收到的由A点、B点产生的背向瑞利散射光功率分别为 P_A 、 P_B ，两点的位置分别为 z_A 和 z_B ，那么AB段光纤的损耗系数为：

$$\alpha = \frac{10}{2(z_B - z_A)} \log \frac{P_A}{P_B}$$

3.2 光波导中的信号失真

光纤色散导致光脉冲展宽，引起相邻脉冲重叠。



3.2 光波导中的信号失真

3.2.1. 色散概述

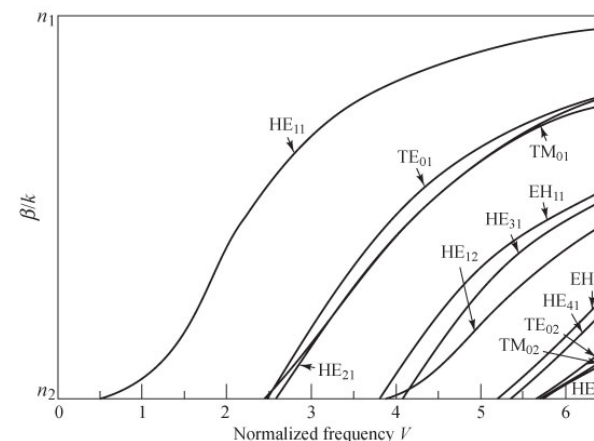
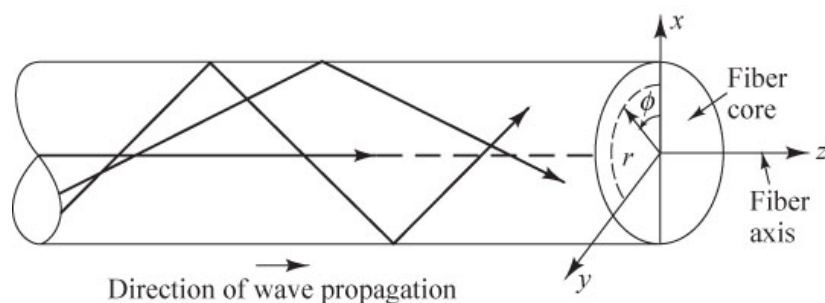
色散是指光纤中传输的光信号，由于不同成分的光的时间延迟不同而产生的一种物理效应。

信号畸变是由**模间时延(模间色散)**、**模内色散**、**偏振模色散**、**高阶色散效应**等多种因素产生的结果。

①**模间色散**：只出现在多模光纤中。产生原因是在同一频率上，不同模式的群速度不同。

群速度指光纤中某一特定模式的能量传播速度。

下面两图可分别从射线光学和模式的角度解释模间色散。



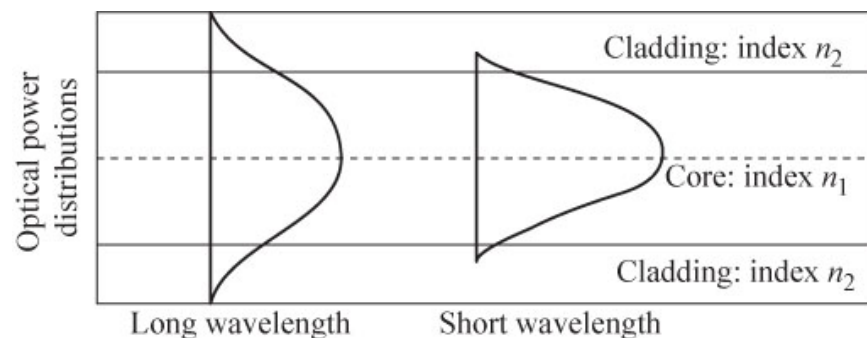
3.2 光波导中的信号失真

3.2.1. 色散概述

②**模内色散或色度色散**：是指在一个单独的模式内发生的脉冲展宽。光源发射的光有一定谱宽，群速度是波长的函数，所以这种色散也称**群速度色散(GVD)**。

模内色散的两个主要原因：

- **材料色散**：纤芯材料的折射率随波长变化导致的色散。
- **波导色散**：单个模式在纤芯与包层中的能量传播速度不同；光功率在纤芯与包层中的分布随波长而变化。



3.2 光波导中的信号失真

3.2.1. 色散概述

③**偏振模色散**：常规单模光纤中传输的 HE_{11} 模实际上占用了两个偏振面相互正交的偏振模式，两个偏振模发生双折射，传播速度略微不同，造成脉冲展宽。

综上，信号光具有一定谱宽，注入光纤后将功率分配到多个模式中，各个模式到达光纤输出端的时间不同，每个模式中各频率分量到达光纤输出端的时间也不同，使得光脉冲展宽，这就是光纤的色散。

模间色散：模式不同，传播速度不同；

材料色散：频率不同，折射率不同；

波导色散：频率不同，模场分布不同；

偏振模色散：偏振态不同，传播速度不同。

3.2 光波导中的信号失真

3.2.2. 模间色散与光纤信息容量

色散一般用时延差表示，时延差就是信号的不同模式成分或不同频率成分传输相同距离时所需时间之差。

例：对于长为 L 的多模阶跃折射率光纤，若光波激励起的最高阶模式传输时间为 $T_{\max}$ ，最低阶模式(基模)传输时间为 $T_{\min}$ ，求模间色散可能产生的最大脉冲展宽。

$$\text{解： } \delta T_{\text{mod}} = T_{\max} - T_{\min} = \frac{n_1}{c} \left(\frac{L}{\sin \varphi_c} - L \right) = \frac{Ln_1^2}{cn_2} \Delta$$

式中 $\sin \varphi_c = n_2/n_1$ ， Δ 为折射率差。

可见， Δ 越小，模间色散越小。

3.2 光波导中的信号失真

3.2.2. 模间色散与光纤信息容量

仅考虑模间色散时，沿光纤传输的最远距离为 L ，则光脉冲的最大比特速率 B 可以达到多少？

为避免相邻两个光脉冲之间的过度交叠，在瑞利判据下，传输距离 L 后的脉冲展宽必须小于 $1/B$ （这是一个比特周期的宽度），即：

$$\delta T_{\text{mod}} < \frac{1}{B} \quad \Rightarrow \quad BL < \frac{L}{\delta T_{\text{mod}}} = \frac{n_2 c}{n_1^2 \Delta}$$

常用比特率-距离积(或带宽距离积) BL 表示光波导的信息容量。

- 单模光纤的带宽距离积高于多模光纤；
- 梯度折射率多模光纤的带宽距离积高于阶跃折射率多模光纤。

3.2 光波导中的信号失真

3.2.2. 模间色散与光纤信息容量

例：一根多模阶跃折射率光纤的 $n_1=1.480$, $n_2=1.465$, $\Delta=0.01$, 此光纤单位长度的模间色散多少？信息容量多少？

解：
$$\frac{\delta T_{\text{mod}}}{L} = \frac{n_1^2}{cn_2} \Delta = \frac{1.480^2}{(3 \times 10^8)1.465} 0.01 \text{ s/m} = 50 \text{ ns/km}$$

即每传输1km的距离，脉冲展宽50ns。

信息容量为

$$BL = \frac{L}{\delta T_{\text{mod}}} = \frac{1(\text{km})}{50(\text{ns})} = 20(\text{Mbps} \cdot \text{km})$$

3.2 光波导中的信号失真

3.2.2. 模间色散与光纤信息容量

例：一根多模阶跃折射率光纤的模式色散引起的脉冲展宽为50ns/km，若传输系统的数据传输速率为100Mbps，该系统允许脉冲至多展宽为25%，那么最远传输距离是多少？

法一：设数据传输速率为 B ，则数据脉冲的周期为 $1/B$

该系统允许的脉冲展宽为 $0.25/B$ 。

设达到此展宽量时的传输距离为 L ，则由题意得：

$$50 \text{ ns/km} = \frac{0.25/B}{L}$$

$$50 \times 10^{-9} = \frac{0.25/(100 \times 10^6)}{L}$$

$$L = 0.05 \text{ km}$$

3.2 光波导中的信号失真

3.2.2. 模间色散与光纤信息容量

例：一根多模阶跃折射率光纤的模式色散引起的脉冲展宽为50ns/km，若传输系统的数据传输速率为100Mbps，该系统允许脉冲至多展宽为25%，那么最远传输距离是多少？

法二：设数据传输速率为 B ，则数据脉冲的周期为 $1/B$

该系统允许的脉冲展宽为 $0.25/B$ 。

若模式色散引起的脉冲展宽为 δT_{mod} ，则由题意得：

$$\delta T_{mod} \leq \frac{0.25}{B} \quad \frac{\delta T_{mod}}{L} \leq \frac{0.25}{BL}$$

$$50 \times 10^{-9} \leq \frac{0.25}{100 \times 10^6 \times L}$$

$$L \leq 0.05 \text{ km}$$

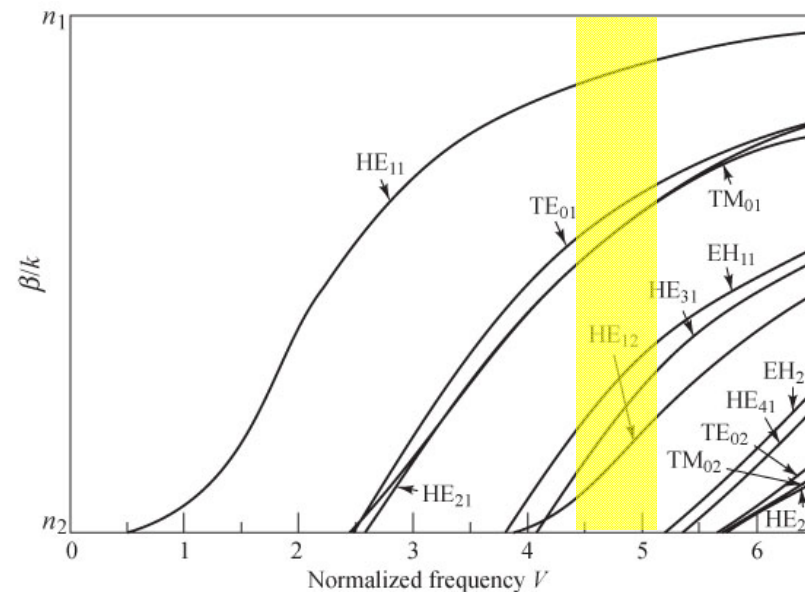
3.2 光波导中的信号失真

3.2.3. 群时延

群速度色散

群速度色散(GVD)就是模内色散，由于光源有一定谱宽，每个频率分量的传播速度不同(这是由于材料折射率和波导结构的限制)，导致脉冲展宽。

群速度色散包含了材料色散和波导色散。



3.2 光波导中的信号失真

3.2.3. 群时延

群速度

可见，群速度是能量的传播速度。

群速度的概念对于频率相差不太大的复色光才有意义。

光纤中的群速度： $v_g = \frac{d\omega}{d\beta} = \frac{d\omega}{dk_0} \cdot \frac{dk_0}{d\beta} = c \frac{dk_0}{d\beta}$ 它指光纤中
某一特定模式的能量传播速度。